Questions de cours — Titrages

Équivalence, titrages colorimétrique, pH-métrique et conductimétrique, solutions commerciales, incertitudes

16 questions, chacune suivie d'une application · Environ 2 h, en deux fois · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Distinguer un dosage par étalonnage d'un titrage ; connaître le vocabulaire et le matériel.
- ☐ Définir l'équivalence et écrire la relation à l'équivalence, même avec des coefficients différents de 1.
- ☐ Repérer l'équivalence : changement de couleur, saut de pH (tangentes, dérivée), rupture de pente en conductimétrie.
- ☐ Choisir un indicateur coloré ; lire un pK_A à la demi-équivalence ; utiliser la loi de Kohlrausch.
- ☐ Passer d'une solution commerciale (titre massique, densité) à une concentration ; diluer ; comparer à une valeur de référence.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le principe d'un titrage	1 – 3	15 min
B	La relation à l'équivalence	4 – 6	20 min
C	Repérer l'équivalence : couleur et pH	7 – 10	30 min
D	Le titrage conductimétrique	11 – 12	15 min
E	Solutions commerciales, dilution, incertitudes	13 – 15	20 min
F	Organiser son cours : quel outil choisir ?	16	10 min

Environ 2 h : à faire en deux fois (A à C, puis D à F).

PARTIE A — Le principe d'un titrage

15 min

Titrer, c'est déterminer une concentration inconnue en faisant réagir totalement l'espèce recherchée.

Q1 — Dosage par étalonnage ou titrage ?

Quelle est la différence entre un dosage par étalonnage et un titrage ?

Ma réponse

Application. Une solution colorée a une absorbance $A = 0{,}45$. La courbe d'étalonnage est la droite $A = 150\,C$ (C en mol·L^{-1}). Concentration ? Quelle loi justifie cette droite ?

Ma solution

Q2 — Réaction support, vocabulaire, matériel

Quelles conditions doit remplir la réaction support d'un titrage ? Définis titrant, titré, prise d'essai, et cite le matériel.

Ma réponse

Application. On veut prélever exactement 10,0 mL de solution titrée et verser jusqu'à 25 mL de titrant. Quels instruments ?

Ma solution

Q3 — L'équivalence

Définis l'équivalence. Quel est le réactif limitant avant et après l'équivalence ?

Ma réponse

Application. On titre de l'acide éthanoïque par la soude : $CH_3COOH + HO^- \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O$. Quelles espèces restent dans le bécher (à part l'eau et les ions spectateurs) avant et après l'équivalence ?

Ma solution

PARTIE B — La relation à l'équivalence

20 min

Le calcul central de tous les exercices de titrage.

Q4 — La relation à l'équivalence

Écris la relation à l'équivalence pour la réaction $a\,A + b\,B \to \ldots$ (A titré, B titrant), puis dans le cas $a = b = 1$.

Ma réponse

Application. $V_A = 10{,}0$ mL d'acide éthanoïque sont titrés par de la soude à $C_B = 0{,}100$ mol·L^{-1} ; $V_E = 12{,}4$ mL. Calcule C_A.

Ma solution

Q5 — Coefficients stœchiométriques différents

Quelle erreur faut-il éviter quand les coefficients stœchiométriques ne valent pas 1 ?

Ma réponse

Application. On titre 20,0 mL d'ions Fe^{2+} par du permanganate à 0,0200 mol·L^{-1} : $MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ \longrightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O$. $V_E = 15{,}0$ mL. Calcule $[Fe^{2+}]$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Exploiter le résultat

Une fois la concentration de la solution titrée trouvée, comment remonte-t-on à la solution de départ (diluée avant le titrage), puis à une concentration en masse ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Le vinaigre a été dilué 10 fois ; la solution diluée a pour concentration 0,124 mol·L^{-1}. Calcule la concentration en quantité puis en masse d'acide éthanoïque du vinaigre ($M = 60{,}0$ g·mol^{-1}).

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Repérer l'équivalence : couleur et pH

30 min

Trois façons de repérer l'équivalence : on voit ici les deux premières.

Q7 — Titrage colorimétrique et choix de l'indicateur

Comment repère-t-on l'équivalence dans un titrage colorimétrique ? Comment choisit-on un indicateur coloré ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Le pH à l'équivalence vaut 8,7. Choisis l'indicateur : hélianthine (3,1–4,4), bleu de bromothymol (6,0–7,6), phénolphtaléine (8,2–10,0).

Ma solution

. . . . . .

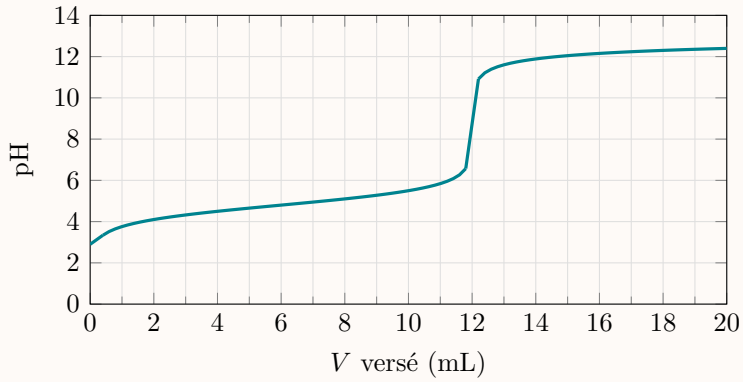
. . . . . .

Q8 — Titrage pH-métrique : repérer l'équivalence

Quelle est l'allure de la courbe pH $= f(V)$? Donne les deux méthodes pour repérer le point d'équivalence.

Ma réponse

Application. Titrage de 12,0 mL d'un acide faible par la soude à 0,10 mol·L^{-1}. Applique la méthode des tangentes sur la courbe : lis V_E et pH_E.



Ma solution

Q9 — Lire un pK_A à la demi-équivalence

Pour le titrage d'un acide faible par une base forte, que vaut le pH à la demi-équivalence ? Pourquoi ?

Ma réponse

Application. Avec la courbe de la question 8, lis le pK_A de l'acide.

Ma solution

Q10 — Le pH à l'équivalence selon les cas

Que vaut le pH à l'équivalence pour le titrage d'un acide fort par une base forte ? d'un acide faible par une base forte ? d'une base faible par un acide fort ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Parmi l'hélianthine, le rouge de méthyle (4,2–6,2), le bleu de bromothymol et la phénolphtaléine (question 7), quel indicateur choisir pour titrer de l'acide chlorhydrique par la soude ? de l'ammoniac par l'acide chlorhydrique ($\mathrm{pH}_E \approx 5{,}3$) ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Le titrage conductimétrique — 15 min

Les ions conduisent le courant : on suit leur évolution.

Q11 — Conductivité et loi de Kohlrausch

Énonce la loi de Kohlrausch, avec les unités.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Calcule la conductivité d'une solution de chlorure de sodium à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}. $\lambda(\mathrm{Na}^+) = 5{,}01$ et $\lambda(\mathrm{Cl}^-) = 7{,}63$, en mS·m^2·mol^{-1}.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q12 — Interpréter une courbe $\sigma = f(V)$

Quelle est l'allure de la courbe d'un titrage conductimétrique ? Comment trouve-t-on V_E ? Pourquoi ajoute-t-on beaucoup d'eau au départ ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. On titre de l'acide chlorhydrique ($\mathrm{H_3O^+ + Cl^-}$) par la soude ($\mathrm{Na^+ + HO^-}$). Explique pourquoi σ diminue puis augmente. λ en mS·m^2·mol^{-1} : $\mathrm{H_3O^+}$ 35,0 ; $\mathrm{HO^-}$ 19,9 ; $\mathrm{Na^+}$ 5,01.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE E — Solutions commerciales, dilution, incertitudes — 20 min

Avant et après le titrage : préparer les solutions et juger le résultat.

Q13 — Titre massique et densité

Qu'est-ce que le titre massique et la densité d'une solution commerciale ? Comment en déduit-on sa concentration ?

Ma réponse

Application. Acide chlorhydrique commercial : $w = 37\,\%$, $d = 1{,}19$, $M(\mathrm{HCl}) = 36{,}5$ g·mol^{-1}. Calcule sa concentration.

Ma solution

Q14 — La dilution

Quelle relation utilise-t-on pour une dilution ? Quel matériel faut-il ? Qu'est-ce que le facteur de dilution ?

Ma réponse

Application. Comment préparer 100,0 mL d'une solution diluée 10 fois ?

Ma solution

Q15 — Comparer à une valeur de référence

Comment juge-t-on si un résultat de mesure est compatible avec une valeur de référence ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un titrage donne $C = 0{,}124$ mol·L^{-1}avec $u(C) = 0{,}003$ mol·L^{-1}. La valeur attendue est 0,120 mol·L^{-1}. Conclure.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q16 — Pour chaque question de titrage

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La concentration du titré	
V_E sur une courbe de pH	
V_E sur une courbe de conductivité	
Le choix d'un indicateur coloré	
Le pK_A d'un acide faible	
Les variations de σ	
La concentration d'une solution commerciale	
La solution de départ, diluée avant le titrage	
« Le résultat est-il cohérent ? »	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	